Synapsy — Milestone 1 Investor Package

Pre-seed · 2026 · Confidential

Elevator Pitch

Bọn em là **Synapsy**. Bọn em giúp **sinh viên Y khoa VN** giải quyết việc **ôn thi không biết bắt đầu từ đâu** bằng **hệ thống chẩn đoán lỗ hổng kiến thức từ tài liệu của chính sinh viên — tạo lộ trình học cho tối nay, tự động sinh flashcard, mỗi thẻ trỏ thẳng tới dòng PDF gốc để dám tin vào AI. Càng dùng, hệ thống càng biết bạn cần học gì.**

Chưa launch. Structured customer discovery đang chạy: 10 sinh viên Y năm 3–5 trong lịch phỏng vấn 2 tuần tới. Beachhead: 60–90K sinh viên Y; expansion: 2M+ sinh viên đại học VN.

Gọi **[Số tiền] pre-seed** để ra MVP và đạt **50 users ôn 50+ thẻ trong 48h** — PMF signal duy nhất mình đo.

Problem

Sinh viên Y khoa VN không thể dùng AI để ôn thi. Không phải vì AI không đủ thông minh — mà vì liều thuốc sai trong một thẻ flashcard có thể hủy hoại niềm tin vào toàn bộ bộ thẻ. Kết quả: họ vẫn đang mất 3–5h/ngày tự tạo flashcard thủ công trên Anki, và vào mùa thi họ không biết ưu tiên ôn gì trước.

Target User: Sinh viên Y khoa đang trong giai đoạn "nước rút" (1–3 tuần trước kỳ thi), có thói quen ôn tập bằng Flashcard nhưng đang bị quá tải bởi số lượng tài liệu thô cần số hóa.

Insight

Insight 1 — Trust gap, không phải accuracy gap. Rào cản adoption AI không phải accuracy — mà là *khả năng kiểm chứng*. Họ cần biết AI lấy thông tin đó từ đâu, không phải AI có đúng không. Source traceability giải quyết tâm lý, không phải kỹ thuật. Đây là insight mà tất cả edtech AI đang bỏ qua.

Insight 2 — Data flywheel tạo moat thật. Mỗi lần sinh viên đánh giá thẻ (Easy / Hard / Again), hệ thống SRS tích lũy dữ liệu về lỗ hổng cá nhân. Càng dùng, lộ trình càng cá nhân hóa — switching cost tăng theo cách ChatGPT không thể replicate vì không có persistence data.

Solution

Upload slide PDF → AI chẩn đoán lỗ hổng → tạo lộ trình học cho tối nay → auto flashcard với SRS tích lũy theo thời gian.

Pipeline kỹ thuật:

```
MinerU Precision API (parse PDF)
  → Gemini 3.1 Pro (Stage 1: đọc toàn bộ, tạo quiz chẩn đoán + outline)
  → GPT-4o-mini (Stage 2: expand từng lesson → Concept Cards song song)
  → SRS / SM-2 (lưu CardProgress cá nhân per user)
```

Differentiator cốt lõi: Mỗi flashcard trỏ thẳng tới trang và dòng trong file gốc của chính sinh viên. Bấm "Xem nguồn" → màn hình chia đôi, highlight đúng dòng. Không phải feature — đây là cơ chế phá vỡ rào cản tâm lý.

Sandboxed Chatbot: Hỏi đào sâu một thẻ bất kỳ, AI chỉ dùng file đã upload. Không hallucination ngoài luồng.

Why Now

- LLM đã đủ tốt để parse tài liệu y khoa tiếng Việt phức tạp (bảng, sơ đồ, thuật ngữ lâm sàng).
- Sinh viên Y thế hệ mới đang dùng ChatGPT để ôn thi — nhưng không có source control, không có persistence, không có lộ trình cá nhân.
- Anki/Quizlet đòi nhập liệu thủ công — gap lớn chưa ai lấp tại VN.
- Áp lực thi ngành Y tăng (OSCE, thi quốc gia) trong khi không có công cụ nào thiết kế riêng cho context này.
- **Beachhead → Expansion:** 60–90K sinh viên Y là thị trường đầu tiên có pain rõ nhất. Sau PMF: 2M+ sinh viên đại học VN có cùng workflow.

Market

	Số	Ghi chú
Beachhead TAM	60–90K	Sinh viên Y khoa, 15 trường toàn quốc
Expansion TAM	2M+	Sinh viên đại học VN — cùng workflow upload-ôn thi
Addressable revenue (Base ARPU)	~5.6 nghìn tỷ VND	2M × 235K × 12 tháng
Competitive gap	200+ EdTech VN	Chưa ai giải quyết trust gap + SRS cho ngành Y

Product Scope (MVP)

In-scope:

- Luồng tạo Flashcard 1-chạm: PDF → quiz chẩn đoán → lộ trình → Concept Cards tự động
- Source Traceability: mỗi thẻ gắn tag trang + dòng, bấm "Xem nguồn" → split screen
- Sandboxed Chatbot: hỏi đào sâu giới hạn trong file đã upload

Out-of-scope (MVP):

- Cold Cache / Database giáo trình tĩnh dùng chung

- Community Hub (clone bộ thẻ giữa các sinh viên)

Aha Moment:

> Sinh viên đọc thẻ khó → nghi ngờ AI → bấm "Xem Nguồn" → màn hình chỉ đúng dòng text gốc → thở phào → swipe 20 thẻ tiếp theo.

Traction

Chưa có số. Đang trong tuần đầu structured customer discovery với **10 sinh viên Y năm 3–5**. Số thật — pain confirmation rate, willingness to pay, beta commitment — sẽ có trước khi ký bất kỳ term sheet nào.

PMF Signal target duy nhất: 50 users hoàn thành ôn 50+ thẻ trong 48h kể từ lần upload đầu tiên. Nếu không đạt → pivot trước khi scale.

Ask

[Số tiền] VND pre-seed — dùng cho:

- Cloud infra: MinerU API + Gemini 3.1 Pro + GPT-4o-mini cho 50 beta users
- Hosting (Firebase + Vercel) × 6 tháng
- Buffer cho iteration sau beta

Team: Solo founder hiện tại — đủ để build và prove MVP. Kế hoạch tìm co-founder kỹ thuật hoặc GTM sau PMF signal đầu tiên. Tránh dilute equity trước proof.

Milestone duy nhất sau vòng này: 50 users / 50 thẻ / 48h.

Financial Model — Key Assumptions

> Scenario đang hiển thị: **Base**. File đầy đủ: xem Phụ lục A.

Tham số	Optimistic	Base	Pessimistic	Ghi chú
ARPU	299K VND	**235K VND**	149K VND	Half of ChatGPT Plus (~470K)
TAM	70,000	**70,000**	70,000	Beachhead: sinh viên Y
Adoption rate	2%/tháng	**1%/tháng**	0.3%/tháng	% TAM → paying per month
Monthly Churn	3%	**5%**	10%	SRS flywheel giảm churn
CAC	100K VND	**200K VND**	800K VND	Word-of-mouth trong trường Y
Fixed Cost	8M/tháng	**35M/tháng**	78M/tháng	Solo founder = 0 lương (Opt)
WACC	15%/năm	**20%/năm**	30%/năm	Vietnam startup standard

API Cost per Upload (Gemini 3.1 Pro pipeline):

Component	Cost/upload
MinerU Precision API	$0.750
Gemini 3.1 Pro — Stage 1 (outline)	$0.100
GPT-4o-mini — Stage 2 (cards)	$0.050
Sandboxed Chatbot	$0.020
Total	**$0.920 ≈ 21,600 VND**

Gemini 3.1 Pro: 1M context window — xử lý PDF dài không cần chunk. MinerU chiếm 81% tổng bill.

Unit Economics — Base Scenario

Chỉ số	Giá trị	Benchmark
ARPU / tháng	235,000 VND	—
COGS / tháng (2 uploads)	59,000 VND	—
Gross Profit / tháng	**176,000 VND**	—
Gross Margin	**75%**	AI product target: 60%+ ✓
Churn	5%/tháng → 20 tháng avg	B2C student SaaS
LTV	**3,520,000 VND**	—
CAC	200,000 VND	Word-of-mouth
LTV / CAC	**17.6×**	Target > 3× ✓✓
CAC Payback	**1.1 tháng**	Target < 12 tháng ✓✓
Operating Breakeven	~199 paying users	Fixed 35M / GP 176K

Verdict: ✓ HEALTHY — LTV/CAC 17.6× vượt tiêu chuẩn vàng VC (3×). CAC Payback 1.1 tháng nhờ Gross Margin cao + CAC thấp (word-of-mouth).

Moat: SRS Data Flywheel Mỗi lần user đánh giá thẻ → CardProgress tích lũy → lộ trình càng cá nhân hóa → switching cost tăng. ChatGPT stateless không replicate được. LTV/CAC tăng theo thời gian sử dụng.

Roadmap Now / Next / Later

NOW — Chứng minh giá trị cốt lõi

> Quick Wins · RICE score cao nhất · Unblock PMF signal

Vấn đề 1: Sinh viên có tài liệu nhưng mất 3–5h mỗi lần tạo công cụ ôn tập. Làm sao rút xuống dưới 5 phút? *(F1 PDF Parse + F3 Auto Concept Cards — RICE 300 & 120)*

Vấn đề 2: Sinh viên Y khoa từ chối dùng AI vì một thẻ sai = mất tin cả bộ. Làm sao để kiểm chứng bất kỳ thẻ nào trong 2 giây? *(F4-lite Source Traceability — "Trang 12 · Dòng 3")*

NEXT — Chứng minh sự khác biệt

Vấn đề 3: Khi có 200 thẻ, sinh viên vẫn không biết ôn gì trước đêm thi. *(F2 Diagnostic Quiz + Study Roadmap — core differentiator)*

Vấn đề 4: Text link chưa đủ — cần nhìn thấy ngữ cảnh đầy đủ quanh dòng đó. *(F4-full Split-screen + highlight — Aha Moment đúng nghĩa)*

LATER — Vision lớn

Vấn đề 5: Mỗi tuần quên lại từ đầu — không có hệ thống nhớ lỗ hổng cá nhân. *(F5 SRS / SM-2 data flywheel — moat vs ChatGPT)*

Vấn đề 6: 60–90K sinh viên Y tự mình tìm ra lỗ hổng giống nhau. *(Collective intelligence layer — post-PMF vision)*

> **NOW** giải quyết "sao AI lại làm được" · **NEXT** giải quyết "sao không phải ChatGPT" · **LATER** giải quyết "sao không ai copy được."

OKR — Q1 Pre-seed

Objective: Chứng minh rằng sinh viên Y khoa VN có thể bước vào mùa thi với kế hoạch ôn tập cá nhân — không tốn một giờ chuẩn bị thủ công.

	KR	Target	Loại
KR1	Users bấm "Xem Nguồn" ít nhất 1 lần trong session đầu tiên	**50%**	Leading (Aha Moment proxy)
KR2	Users hoàn thành ôn 50+ thẻ trong 48h sau upload đầu	**50 users**	Lagging (PMF signal)
KR3	Users upload file thứ 2 trong vòng 7 ngày	**40%**	Quality (Day-7 retention)

Dependency Map — 3 Risks trong 30 ngày

DEP-1 — MinerU Precision API ⚠️ Rủi ro cao nhất

Worst-case: Extraction quality <60% trên PDF y khoa VN có bảng biểu và sơ đồ → user nhận thẻ sai từ lần đầu → mất tin ngay.

Plan B: Self-host **Marker** (open-source PDF→Markdown) trên Railway — deploy 5–7 ngày. **Cost Plan B:** $25/month + 4–5 ngày engineering.

DEP-2 — OpenAI / Gemini API Rate Limits

Worst-case: 50 beta users hit rate limit đồng thời → card generation fail → màn hình lỗi lần đầu dùng thử.

Plan B: Request queue + exponential backoff (1–2 ngày). Fallback provider song song nếu cần. **Cost Plan B:** 1–2 ngày engineering. Không tốn thêm tiền infra.

DEP-3 — Firebase Free Tier Quota

Worst-case: 50 users × 20MB PDF = 1GB + operations vượt Spark plan → upload đồng loạt fail.

Plan B: Swap storage sang **Cloudflare R2** (S3-compatible, $0.015/GB, no egress fee) — giữ Firebase Auth. **Cost Plan B:** ~$0.15/month + 2–3 ngày migration.

Critical Path — NOW Sprint (~13 ngày)

```
[T1] Firebase Storage + MinerU setup         ← START (3 ngày)
      │
      └──► [T3] MinerU polling pipeline       (2 ngày)
                │
                └──► [T4] Card generation   (3 ngày)
                          │
                          └──► [T5] Card flip UI    (3 ngày)
                                    │
                                    └──► [T7] "Xem Nguồn" link   (2 ngày)
```

Critical Path: T1 → T3 → T4 → T5 → T7 = 13 ngày *(T2 Upload UI và T6 Source Metadata chạy song song — không trên Critical Path)*

Build Order đề xuất:

```
Week 1-2:  F1 PDF Parse + F3 Cards   (Quick Win — gate + PMF link)
Week 3-4:  F4-lite Traceability       (Aha Moment MVP — text link)
Week 5-8:  F2 Diagnostic + Roadmap   (Core differentiator)
Post-PMF:  F5 SRS full / SM-2        (Moat — data flywheel)
```

Phụ lục

A — Financial Model đầy đủ (24 tháng P&L, Unit Economics, NPV/IRR): → `Day_18.xlsx` — Tab 1: Assumptions · Tab 2: Unit Economics · Tab 3: P&L & ROI

B — PRD đầy đủ (5 tài liệu): → `PRD-01` PDF Parsing Pipeline → `PRD-02` AI Curriculum Planner → `PRD-03` Active Learning Generator → `PRD-04` Secure Auth System → `PRD-05` Spaced Repetition System

C — Strategy docs: → `rice.md` RICE Scoring · `roadmap.md` Roadmap · `okr.md` OKRs · `dependency-map.md` Dependency Map

---